ADR-001-INITIAL — Communication architecture for order processing

OrderFlow — Architecture de traitement des commandes · Version initiale (avant mesure) · 2026-10-07 · Statut : Proposed

Executive conclusion

Candidate decision : ADOPT EVENT-DRIVEN (provisoire). Cette décision est une intuition d'équipe formulée le 2026-10-07, avant toute expérience. Elle repose sur notre expérience, nos connaissances technologiques et des suppositions, pas sur des preuves mesurées. La PoC doit dire si les preuves la confirment, la révisent ou l'invalident.

Evidence base : aucune pour l'instant. Aucun scénario n'a été exécuté. Les sections « Evidence collected » à « Consequences » seront complétées après les scénarios S1 à S5.

1. Status

Version initiale, rédigée **avant** toute mesure. Les choix ci-dessous reposent sur l'intuition, la connaissance technologique, l'expérience de l'équipe et des suppositions. Ils seront mis à jour à la fin de la PoC (ADR-001 final).

2. Context

Une plateforme de commerce électronique traite les commandes avec cinq services : Order, Payment, Inventory, Shipping et Notification. Pour chaque commande, cinq opérations sont nécessaires : création, validation du paiement, réservation du stock, demande d'expédition et confirmation au client.

L'entreprise prévoit une forte croissance du trafic, avec des pics promotionnels plusieurs fois supérieurs à la charge normale.

Exigence (paramètres pédagogiques)	Valeur
Charge normale	100 commandes/s, sans accumulation significative de travail
Pic promotionnel	500 commandes/s pendant 5 minutes, sans effondrement incontrôlé

Exigence (paramètres pédagogiques)	Valeur
Latence, charge normale	p95 < 1 s jusqu'à l'état « accepté » (paiement passé)
Fiabilité	Aucune commande confirmée si le paiement ou la réservation du stock a échoué
Observabilité	Reconstruire le traitement d'une commande individuelle

Invariant métier. Une commande ne peut être confirmée que si le paiement est autorisé **et** si le stock correspondant a été réservé.

La direction technique ne veut pas adopter une architecture événementielle uniquement parce qu'elle serait « plus scalable » : elle demande des preuves.

3. Problem

Nous ne savons pas si le découplage par événements améliore suffisamment la tenue au pic (500 cmd/s) et la tolérance aux pannes de dépendances pour compenser la complexité qu'il ajoute afin de préserver l'invariant (idempotence, outbox, cohérence à terme).

4. Options considered

Option	Description
A — Synchronous workflow	Order appelle successivement Payment, Inventory, Shipping puis Notification (REST).
B — Event-driven workflow	Order enregistre la commande et publie un événement ; les autres services réagissent aux événements (chorégraphie, RabbitMQ).
C — Hybrid	Payment et Inventory en synchrone jusqu'à la confirmation ; Shipping et Notification par événements.

Le broker n'est pas l'objet de l'évaluation : il sert uniquement à expérimenter le style architectural.

5. Architectural drivers

Driver	Ce qui compte ici
Scalability	Tenir le pic de 500 cmd/s sans effondrement incontrôlé
Availability	Continuer à prendre en compte les commandes quand une dépendance est lente ou indisponible, puis revenir à la normale
Performance	p95 < 1 s jusqu'à l'état « accepté » en charge normale
Consistency	Invariant tenu, y compris si un message est traité plusieurs fois
Observability	Pouvoir reconstruire le traitement d'une commande individuelle
Operational complexity	Coût d'exploitation et de compréhension du système

L'ordre de priorité des drivers reste à fixer (Q-06). Sans lui, la matrice de décision sera difficile à arbitrer.

6. Candidate decision

ADOPT EVENT-DRIVEN — intuition de l'équipe, 2026-10-07.

Raisons :

- la file absorbe les pics de charge, là où la chaîne synchrone sature ;
- une dépendance lente ou indisponible ne bloque pas la prise en compte des commandes.

Cette décision est volontairement provisoire. Elle sera confirmée ou infirmée principalement par **H1** (scalabilité) et **H3** (résilience), en tenant compte du coût mesuré par **H4** (idempotence) et **H5** (observabilité).

7. Evidence collected

8. Experimental results

9. Trade-offs

10. Limitations

11. Final decision

12. Consequences